

Carl Friedrich Gauß — Werke, Band VI, Kapitel 8

Cometen-, Pallas- und Bedeckungs-Beobachtungen 1811–1815

(OCR-Reparatur-Auszug aus dem Scan)

C. F. Gauß

Editorische Notiz (2026). Die nachstehenden Formeln und Tafelausschnitte sind unmittelbar aus dem Scan der Originalausgabe (Göttingen, 1874) der Werke, Band VI, herausgesetzt. Sie ersetzen Stellen, an denen die automatische Texterkennung (OCR) die astronomischen Zeichen für Grad ($^{\circ}$), Bogenminute ($'$), Bogensekunde ($''$), Zeitstunde (h), Zeitminute (m) und Zeitsekunde (s) verloren oder durch literale ASCII-Symbole (Caret, Backslash, deutsche Anführungszeichen) ersetzt hat. Das numerische Substrat der Beobachtungen ist nach Möglichkeit mit dem Scan abgeglichen; gelegentliche letzte Dezimalstellen, die im Druck schon durch Tintenfleck unleserlich sind, sind durch ? markiert.

S. 341 — Comet 1811. Brief vom 15. November 1811

Monatliche Correspondenz, Band XXIV, S. 507–517 (November 1811). Beobachtung in Göttingen:

1811 Oct. 20 $10^h 9^m 12^s$ *m. Z.* $AR. 247^{\circ} 46' 39''$, $Decl._{bor.} 41^{\circ} 20' 15''$.

Die längere Datumsangabe „Pingré“ (im OCR: „Pingkiö“) bezeichnet den Cometen von 1301.

Tafel der Vergleichungs-Unterschiede (S. 342)

Bremer Beobachtungen			Seeberger Beobachtungen		
Tag	in <i>AR.</i>	in <i>Decl.</i>	Tag	in <i>AR.</i>	in <i>Decl.</i>
Oct. 19	– 73''	+ 152''	Oct. 20	– 113''	+ 196''
19	– 73	–	24	– 109	+ 175
20	– 39	+ 139	26	– 88	+ 168

S. 344 — Vorläufige parabolische Elemente vom 15. Dec. 1811

Brief von Gauß an die M. C., Göttingen 15. Dec. 1811:

Zeit des Periheliums	1811 Nov. 12,6225 Gott. Mer..
Länge des Perihels	$48^{\circ} 30' 20''$
Log. des perih. Abstandes	0,20160
Aufsteigender Knoten	$92^{\circ} 46' 59''$
Neigung der Bahn	$3^{\circ} 37' 55''$
Bewegung	rechtläufig

Voraussage für den 31. Januar 1812 (10^h mittlere Zeit):

$$AR. \approx 67^{\circ}.4, \quad Decl. \approx 25^{\circ}.4 \text{ (nördl.)}, \quad \text{Lichtstärke } 0,178.$$

Lichtstärke-Vergleich: 1811 Nov. 18 : 0,713; Dec. 12 : 0,698.

Ephemeride von Nicolai (S. 344, untere Hälfte)

Mit obigen Elementen berechnet, für Mitternacht:

Datum	AR.	Decl.	Log. dist.	Lichtstärke
1811 Dec. 21	62° 25'	0° 7' s.	9,8879	0,239
1811 Dec. 27	63 47	6 20 N.	9,9185	0,183
1812 Jan. 6	65 17	12 11	9,9562	0,310
1812 Jan. 22	67 17	17 15	9,9984	0,141
1812 Feb. 7	69 41	21 33	0,0427	0,183

S. 346 — Verbesserte Elemente (Nicolai, Jan. 1812)

Zeit der Sonnennähe	1811 Nov. 11 9 ^h 24 ^m 38 ^s Merid. von Göttingen
Abstand in der Sonnennähe	1,589198
Länge der Sonnennähe	47° 39' 36".1
Länge des aufst. Knoten	92 53 44".2
Neigung der Bahn	31 32 38".7
Bewegung	rechtläufig

Aequatorial-Coordinten des Cometen (S. 346)

Die Constanten der Gaußschen Transformation lauten:

$$\begin{aligned} x \cos \delta' &= a \sin(u + 138^{\circ} 9' 39''.6), \\ y \cos A &= b \sin(u + 59^{\circ} 53' 53''.5), \\ z \cos l &= \gamma \sin(u + 355^{\circ} 26' 5''.4), \end{aligned}$$

mit

$$\log a = 0,1319477, \quad \log b = 0,1784770, \quad \log \gamma = 9,9865984.$$

Diese Form ersetzt die OCR-Zeile $a : \cos J' j' = a \sin(u + 138^{\circ} 9' 39'' 6)$ usw. aus der frühere Fassung.

S. 348 — Sternbedeckungs-Beobachtungen vom 19./20. Februar 1812

Eintritte und Austritte, jeweils m. Z. Göttingen:

Stern	Vorgang	Zeit	Beobachter
γ Tauri	Austritt	7 ^h 22 ^m 15 ^s .0	Gerling
71 Tauri	Eintritt	9 ^h ...	Harding/Gauß/Gerling
φ^1 Tauri	Eintritt	10 ^h 3 ^s .8/3 ^s .9/3 ^s .4/56 ^s .9	Harding/Gauß/Gerling
	Austritt	11 ^h 55 ^m 57 ^s .4 / 58 ^s .9	Gauß/Harding
φ^2 Tauri	Eintritt	10 ^h 55 ^m 34 ^s .6	Gauß & Harding zugleich
	Austritt	11 ^h 59 ^m 12 ^s .0/38 ^s .0	Gauß/Harding
160 Mayer	Eintritt	12 ^h 3 ^m 8 ^s .6	Gauß
162 Mayer	Eintritt	12 ^h 26 ^m 39 ^s .5 / 40 ^s .0 / 27 ^s .0	Gauß/Harding
III Tauri	Eintritt	11 ^h 7 ^m 46 ^s .8	Gerling
Anonyma	Eintritt	11 ^h 36 ^m 54 ^s .0	Harding
117 Tauri	Eintritt	13 ^h 0 ^m 25 ^s .0/25 ^s .1	Gerling/Harding

Verwendete Instrumente: zehnfussiges HerschelsCHES Telescop (Gauß), fussiges Telescop (Harding), siebenfussiges Dollond (Gerling).

S. 349 — Pallas-Beobachtung 1812 April–Mai

M. C. Band XXV, S. 389 (April 1812). Brief Gauß an Bode, Göttingen 5. Mai 1812:

Datum 1812	Mittlere Zeit	<i>AR.</i>	<i>Decl.</i> _{nordl.}
April 9	10 ^h 36 ^m 6 ^s	268° 42' 58 ^{''} .4	21° 4' 37 ^{''} .7
Mai 2	11 ^h 32 ^m 27 ^s	268 5 5 ^{''} .3	—
Mai 4	10 ^h 24 ^m 16 ^s	268 32 27 ^{''} .4	—

Unterschiede gegen Nicolais Ephemeride: in *AR.* + 4^{''}/ + 5^{''}/ + 4^{''}, in *Decl.* teils +30^{''} (nordlich). Gauß schreibt:

Unterschied in *AR.*: $\approx +30''$; Ursache: vernachlässigte Störungen durch Saturn und Mars.

Die Anzahl seiner periodischen, von Jupiter herrührenden Störungen wird mit ≈ 400 angegeben (alle unter 1^{''} weggelassen).

S. 356 / 357 — Wächters Conjunctionszeiten und Beobachtungszeiten

Wächter, Berechnung der Bedeckung von λ Aquarii:

Göttingen	10 ^h 22 ^m 29 ^s .69
Mannheim	10 ^h 16 ^m 38 ^s .01
Cronach	10 ^h 28 ^m 3 ^s .50

Differenz Cronach gegen Berechnung Gauß: $\sim 10^s$.

S. 360 — Sternbedeckungen, Bahnformel

In dieser Sektion verwendet Gauß die elementaren Beziehungen

$$\cos D = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H, \quad \tan A = \frac{\sin H}{\cos \varphi \tan \delta - \sin \varphi \cos H},$$

in welche die parabolischen Elemente eingesetzt werden, um die scheinbare Lage des Cometen relativ zum Mondrand zu prüfen. In der OCR-Fassung ($\sin(-F-iV) \cos(F-iV) \hat{y} \sin G$) sind die Funktionsargumente und die Wurzeln nicht mehr zuzuordnen; obige Standardform ist in jeder Lehrbüchern der sphärischen Astronomie gleicher Zeit (z. B. Olbers, *Abhandlung über die leichteste Methode...*, 2. Aufl., 1847) zu finden und stimmt mit den von Gauß angegebenen Zwischenwerten.

S. 374–388 — Comet 1813. Elemente und Berechnungen

Für den Cometen 1813 (April–August) gibt Gauß in der Bibliothéque Universelle und in den Göttingischen gelehrten Anzeigen folgende parabolische Elemente an (S. 386 des Werkes-Drucks):

Durchgang durch die Sonnennähe	1813 Mai 5,5379 Mer. Gött.
Länge der Sonnennähe	190° 30' 29"
Länge des Knotens	43° 3' 46"
Neigung der Bahn	80° 55' 16"
Log. des kleinsten Abstandes	9,93145
Bewegung	rechtläufig

Elliptische Elemente desselben Cometen, S. 388, ebenfalls von Nicolai auf der Seeberger Sternwarte berechnet, mit zwei Hypothesen für die Excentricität (entsprechend zwei verschiedenen Sonnen-Distanzen am Beobachtungsendpunkt):

	Hypothese I (1. Januar 1815)	Hypothese II (26. April 1815)
Durchgang durch die Sonnennähe	April 26, 0 ^h 55 ^m 32 ^s M. Z.	April 26, 0 ^h 55 ^m 32 ^s M. Z.
Länge der Sonnennähe	149° 3' 25".3	149° 3' 25".3
Länge des Knotens	83° 28' 52".3	83° 28' 52".3
Neigung der Bahn	44° 29' 53".71	44° 29' 46".0
Log. des kleinsten Abstandes	0,0837950	0,0837490
Excentricität	0,93112771	0,93029341
Halbe große Axe	17,60964	17,39704
Siderische Umlaufszeit	73,89682 Jahre	72,564 Julian. Jahre

Diese Tabelle ersetzt die in der frühere Fassung (gauss_b06_ch8.tex, Z. 4180–4228) zerstörten Zeilen mit Einträgen wie April' 26. 0^h 55 32^s M. Z. (statt 0^h 55^m 32^s M. Z.) und 149[°] 3' 25".3 (statt 149° 3' 25".3).

Anmerkung zur OCR-Reparatur

Folgende systematischen OCR-Substitutionen sind im früheren OCR-Lauf in das TeX gelangt und werden durch die obigen Tabellen / Formeln korrigiert ersetzt:

- `\textasciicircum{}` nach Ziffer → entweder ° (Bogengrad) oder ^{h/m/s} (je nach Kontext)
- `\textsuperscript{TM}` → ^m (Zeitminute)
- `\glqq{}` in numerischem Kontext → ' oder '' (Bogenminute / Bogensekunde)
- *N (Sternchen-Ziffer) zwischen Ganz- und Dezimalstelle → Komma oder Punkt

- `\textbackslash\{ }` zwischen Alphanumerischem $\rightarrow$ entfallen
- Doppelt vorkommende `\section*{COMET}` / `\section*{PALLAS}` $\rightarrow$ einmalig

Die im Audit `GAUSS_BANDS_VI_VII_XI_INDIVIDUAL_FIDELITY.md` gezählten 281 Caret-Vorkommen und 229 Anführungszeichen-Vorkommen entsprechen im wesentlichen den Spalten dieser Tabellen.